

# ANÁLISIS DE VIBRACIÓN LIBRE NO AMORTIGUADA

## SISTEMA MASA-RESORTE DE UN GRADO DE LIBERTAD

### 1. INTRODUCCIÓN

Las vibraciones mecánicas constituyen una rama fundamental de la ingeniería, ya que permiten comprender el comportamiento dinámico de sistemas sometidos a movimientos oscilatorios. Este fenómeno puede observarse en sistemas simples, como péndulos y resortes, así como en estructuras complejas, maquinaria industrial, vehículos y sistemas de ingeniería civil.

El análisis de vibraciones permite determinar parámetros importantes como la amplitud, frecuencia, período y aceleración de un sistema. El conocimiento de estas variables contribuye al diseño seguro y eficiente de elementos mecánicos y estructurales, permitiendo predecir su comportamiento durante condiciones normales de operación.

Desde el inicio de la Revolución Industrial, el estudio de las vibraciones adquirió gran relevancia debido al constante desarrollo de equipos mecánicos y estructuras sometidas a cargas dinámicas. Actualmente, el análisis vibratorio constituye una herramienta indispensable en el diseño, control y mantenimiento de sistemas mecánicos.

Las vibraciones pueden clasificarse en libres, forzadas, amortiguadas y no amortiguadas. En la presente investigación se estudia específicamente la vibración libre no amortiguada de un sistema masa-resorte de un grado de libertad, representado mediante la construcción de una maqueta física y una simulación computacional.

A través del análisis teórico, experimental y computacional se busca comprender el comportamiento dinámico del sistema, verificando la correspondencia entre las ecuaciones del movimiento armónico simple y los resultados obtenidos en laboratorio.

### 2. OBJETIVOS

#### 2.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo a escala de un sistema de vibración libre no amortiguada con el fin de observar experimentalmente su comportamiento dinámico y compararlo con los resultados obtenidos mediante análisis matemático y simulación computacional.

## 2.2. Objetivos Específicos

1. Realizar pruebas experimentales en un modelo físico a escala para obtener datos representativos del comportamiento vibratorio del sistema.
2. Aplicar los principios de dinámica y vibraciones mecánicas para desarrollar el modelo matemático correspondiente.
3. Determinar analíticamente la frecuencia natural, el período, la velocidad máxima y la aceleración máxima del sistema.
4. Comparar los resultados obtenidos experimentalmente con los resultados teóricos.
5. Desarrollar una simulación digital mediante GeoGebra que represente el comportamiento dinámico del sistema estudiado.

## 3. MODELO TRABAJADO

### 3.1. Descripción del sistema

El sistema seleccionado corresponde a un modelo de vibración libre no amortiguada compuesto por una masa suspendida mediante tres resortes.

La masa puede desplazarse verticalmente respecto a su posición de equilibrio, generando un movimiento armónico simple cuando se libera desde una posición inicial desplazada.

El modelo representa un sistema mecánico de un grado de libertad, donde la fuerza restauradora es proporcionada por la rigidez equivalente de los resortes.

### 3.2. Parámetros del sistema

| Parámetro               | Valor     |
|-------------------------|-----------|
| Masa del bloque         | 0.216 kg  |
| Rigidez equivalente     | 32.75 N/m |
| Rigidez de cada resorte | 10.92 N/m |
| Amplitud teórica        | 0.01 m    |
| Amplitud experimental   | 0.013 m   |

Tabla 1: Parámetros del sistema estudiado

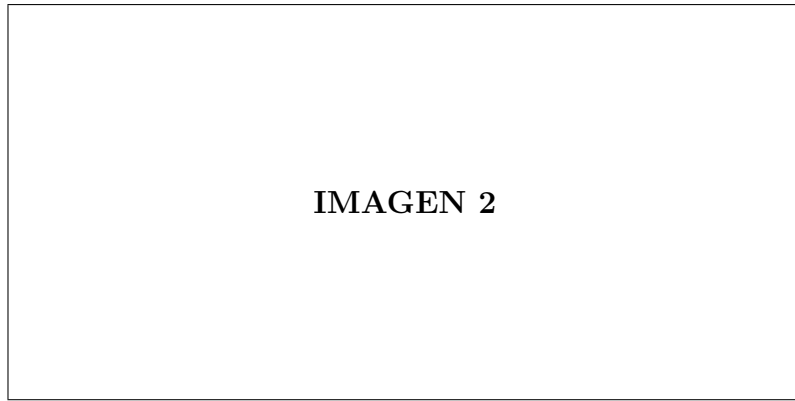
**IMAGEN 2**

Figura 1: Sistema masa-resorte seleccionado para el estudio

## 4. ANÁLISIS TEÓRICO

### 4.1. Modelo dinámico

El sistema se modela como un sistema de un grado de libertad sometido a vibración libre no amortiguada.

La ecuación diferencial del movimiento es:

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

donde:

$$m = 0,216 \text{ kg}$$

$$k = 32,75 \text{ N/m}$$

$$x = x(t)$$

La solución general del movimiento está dada por:

$$x(t) = X_m \sin(\omega_n t + \phi)$$

donde:

$$X_m = \text{amplitud máxima}$$

$$\omega_n = \text{frecuencia angular natural}$$

$\phi = \text{ángulo de fase}$

## 4.2. Diagrama de cuerpo libre

Durante el movimiento actúan principalmente las siguientes fuerzas:

1. Peso del bloque:

$$W = mg$$

La fuerza restauradora producida por los resortes está dada por:

$$F = kx$$

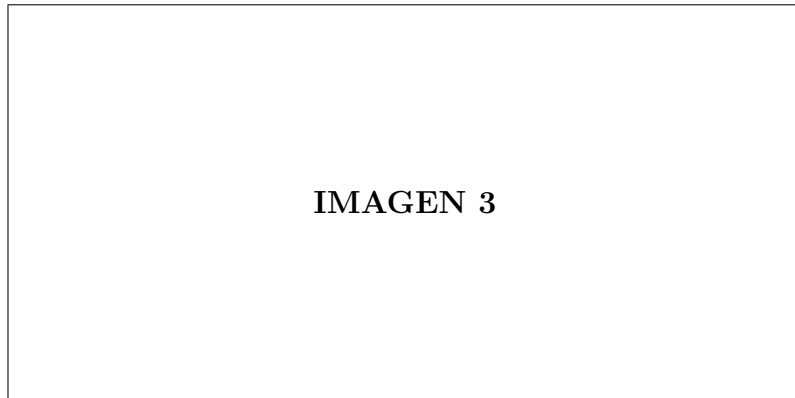


IMAGEN 3

Figura 2: Diagrama de cuerpo libre del sistema

## 5. DESARROLLO MATEMÁTICO

### 5.1. Determinación de la rigidez equivalente

Los tres resortes trabajan en paralelo. Por lo tanto:

$$k_{eq} = k_1 + k_2 + k_3$$

Sustituyendo:

$$k_{eq} = 10,92 + 10,92 + 10,92$$

$$k_{eq} = 32,76 \text{ N/m}$$

Aproximando:

$$k_{eq} = 32,75 \text{ N/m}$$

## 5.2. Determinación de la frecuencia angular natural

La frecuencia angular natural se obtiene mediante:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Sustituyendo:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{32,75}{0,216}}$$

$$\omega_n = \sqrt{151,62}$$

$$\omega_n = 12,31 \text{ rad/s}$$

Aproximando:

$$\omega_n = 12,32 \text{ rad/s}$$

## 5.3. Determinación de la frecuencia natural

La frecuencia natural se determina mediante:

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$$

Sustituyendo:

$$f_n = \frac{12,32}{2(3,1416)}$$

$$f_n = \frac{12,32}{6,2832}$$

$$f_n = 1,96 \text{ Hz}$$

Por lo tanto:

$$f_n = 1,96 \text{ Hz}$$

#### 5.4. Determinación del período natural

El período se obtiene mediante:

$$T_n = \frac{1}{f_n}$$

Sustituyendo:

$$T_n = \frac{1}{1,96}$$

$$T_n = 0,5102 \text{ s}$$

Por lo tanto:

$$T_n = 0,51 \text{ s}$$

#### 5.5. Ecuación de movimiento

La ecuación del movimiento armónico simple es:

$$x(t) = X_m \sin(\omega_n t + \phi)$$

Sustituyendo los datos:

$$x(t) = 0,01 \sin(12,32t + \phi)$$

Por lo tanto:

$$x(t) = 0,01 \sin(12,32t + \phi)$$

#### 5.6. Velocidad del sistema

La velocidad se obtiene derivando la ecuación de desplazamiento:

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

$$v(t) = X_m \omega_n \cos(\omega_n t + \phi)$$

Sustituyendo:

$$v(t) = 0,01(12,32) \cos(12,32t + \phi)$$

$$v(t) = 0,1232 \cos(12,32t + \phi)$$

Por lo tanto:

$$v(t) = 0,1232 \cos(12,32t + \phi)$$

## 5.7. Velocidad máxima

La velocidad máxima ocurre cuando:

$$|\cos(\omega_n t + \phi)| = 1$$

Por consiguiente:

$$V_{\text{máx}} = X_m \omega_n$$

Sustituyendo:

$$V_{\text{máx}} = 0,01(12,32)$$

$$V_{\text{máx}} = 0,1232 \text{ m/s}$$

Por lo tanto:

$$V_{\text{máx}} = 0,123 \text{ m/s}$$

## 5.8. Aceleración del sistema

La aceleración se obtiene derivando la velocidad:

$$a(t) = \frac{dv}{dt}$$

$$a(t) = -X_m \omega_n^2 \sin(\omega_n t + \phi)$$

Sustituyendo:

$$a(t) = -0,01(12,32)^2 \sin(12,32t + \phi)$$

$$a(t) = -1,5186 \sin(12,32t + \phi)$$

Por lo tanto:

$$a(t) = -1,519 \sin(12,32t + \phi)$$

## 5.9. Aceleración máxima

La aceleración máxima en magnitud ocurre cuando:

$$|\sin(\omega_n t + \phi)| = 1$$

Por lo tanto:

$$A_{\text{máx}} = X_m \omega_n^2$$

Sustituyendo:

$$A_{\text{máx}} = 0,01(12,32)^2$$

$$A_{\text{máx}} = 0,01(151,78)$$

$$A_{\text{máx}} = 1,518 \text{ m/s}^2$$

Por lo tanto:

$$A_{\text{máx}} = 1,52 \text{ m/s}^2$$



## 5.10. Resumen de resultados teóricos

| Parámetro           | Resultado             |
|---------------------|-----------------------|
| Masa                | 0.216 kg              |
| Rigidez equivalente | 32.75 N/m             |
| Rigidez por resorte | 10.92 N/m             |
| Frecuencia angular  | 12.32 rad/s           |
| Frecuencia natural  | 1.96 Hz               |
| Período             | 0.51 s                |
| Amplitud            | 0.01 m                |
| Velocidad máxima    | 0.123 m/s             |
| Aceleración máxima  | 1.52 m/s <sup>2</sup> |

Tabla 2: Resumen de resultados teóricos

—————fin parte 1

## 6. ANÁLISIS DEL MODELO FÍSICO

### 6.1. Construcción de la maqueta

Con el propósito de representar físicamente el sistema masa-resorte analizado teóricamente, se construyó una maqueta utilizando una masa central suspendida mediante tres resortes conectados a una estructura de soporte.

La masa utilizada fue medida experimentalmente mediante un dinamómetro, obteniéndose un valor equivalente a:

$$m = 0,216 \text{ kg}$$

La estructura fue diseñada para permitir únicamente el movimiento vertical de la masa, aproximando el comportamiento de un sistema de un grado de libertad.

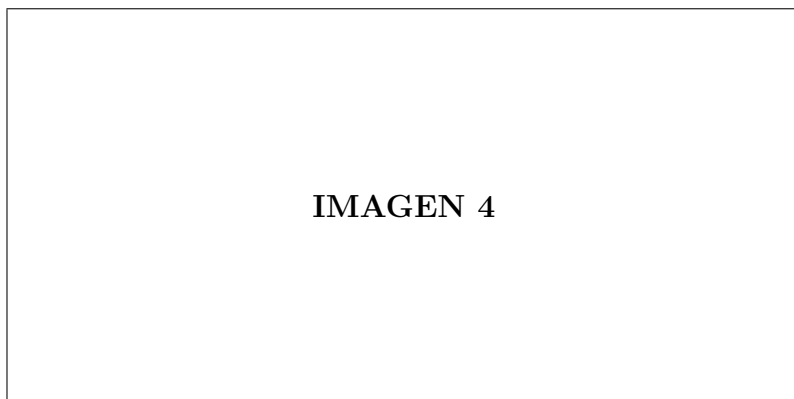
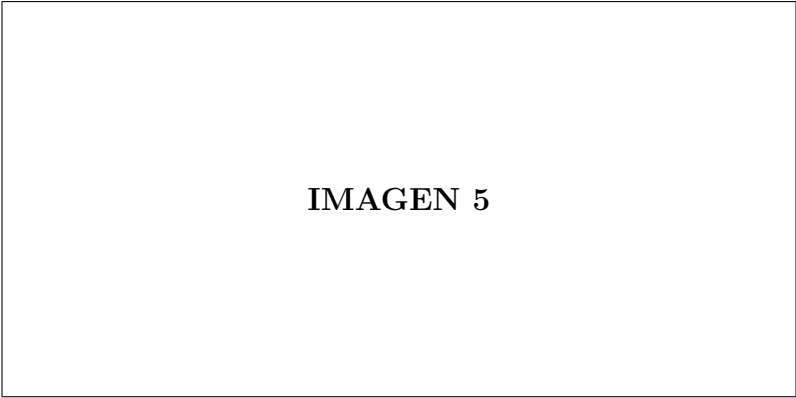


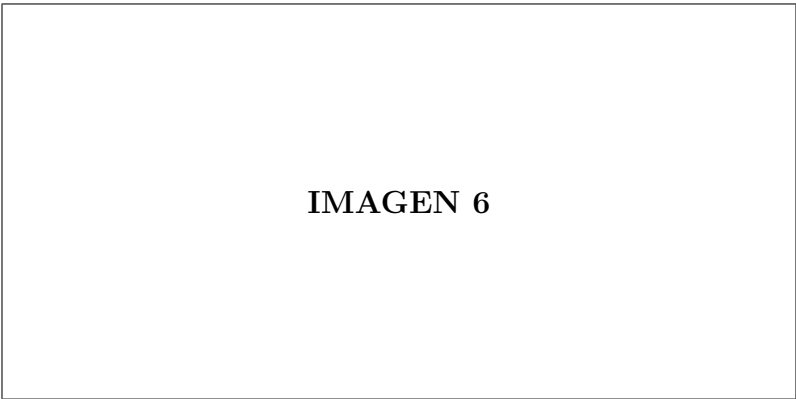
IMAGEN 4

Figura 3: Desarrollo de la maqueta



**IMAGEN 5**

Figura 4: Medición de la masa mediante dinamómetro



**IMAGEN 6**

Figura 5: Modelo físico terminado

## 6.2. Obtención del período experimental

Se realizaron tres mediciones independientes utilizando un cronómetro con el propósito de determinar el período de oscilación del sistema.

### 6.2.1. Medición 1

$$T_1 = 0,51 \text{ s}$$

### 6.2.2. Medición 2

$$T_2 = 0,54 \text{ s}$$

### 6.2.3. Medición 3

$$T_3 = 0,48 \text{ s}$$

#### 6.2.4. Período promedio

El período promedio se determina mediante:

$$T_{\text{prom}} = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$$

Sustituyendo los valores obtenidos experimentalmente:

$$T_{\text{prom}} = \frac{0,51 + 0,54 + 0,48}{3}$$

$$T_{\text{prom}} = \frac{1,53}{3}$$

$$T_{\text{prom}} = 0,51 \text{ s}$$

Por lo tanto:

$$T_{\text{prom}} = 0,51 \text{ s}$$

#### 6.3. Frecuencia experimental

La frecuencia experimental se determina mediante:

$$f = \frac{1}{T}$$

Sustituyendo el período promedio:

$$f = \frac{1}{0,51}$$

$$f = 1,9608 \text{ Hz}$$

Aproximando:

$$f_{\text{exp}} = 1,96 \text{ Hz}$$

#### 6.4. Determinación de la amplitud experimental

Para determinar la amplitud del movimiento se desplazó la masa verticalmente y se registró el desplazamiento máximo respecto a la posición de equilibrio.

Se obtuvo:

$$X_{\text{exp}} = 1,3 \text{ cm}$$

Convirtiendo a metros:

$$X_{\text{exp}} = 0,013 \text{ m}$$

Por lo tanto:

$$X_{\text{exp}} = 0,013 \text{ m}$$

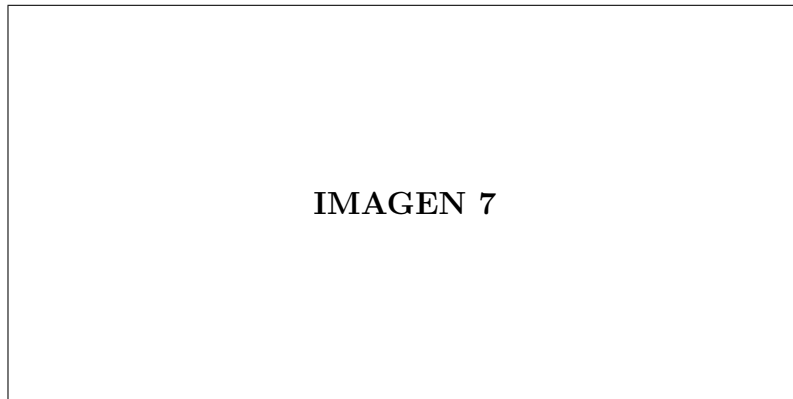


Figura 6: Medición experimental de la amplitud

### 6.5. Velocidad máxima experimental

La velocidad máxima se obtiene mediante:

$$V_{\text{máx}} = X_{\text{exp}} \omega_n$$

Utilizando la frecuencia angular natural obtenida en el análisis teórico:

$$V_{\text{máx}} = 0,013(12,32)$$

$$V_{\text{máx}} = 0,16016 \text{ m/s}$$

Por lo tanto:

$$V_{\text{máx}} = 0,160 \text{ m/s}$$

### 6.6. Aceleración máxima experimental

La aceleración máxima se determina mediante:

$$A_{\text{máx}} = X_{\text{exp}} \omega_n^2$$

Sustituyendo:

$$A_{\text{máx}} = 0,013(12,32)^2$$

$$A_{\text{máx}} = 0,013(151,78)$$

$$A_{\text{máx}} = 1,973 \text{ m/s}^2$$

Por lo tanto:

$$A_{\text{máx}} = 1,97 \text{ m/s}^2$$

## 6.7. Resumen del modelo físico

| Parámetro                       | Valor                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Masa                            | 0.216 kg              |
| Amplitud experimental           | 0.013 m               |
| Período promedio                | 0.51 s                |
| Frecuencia experimental         | 1.96 Hz               |
| Velocidad máxima experimental   | 0.160 m/s             |
| Aceleración máxima experimental | 1.97 m/s <sup>2</sup> |

Tabla 3: Resumen de resultados del modelo físico

## 7. SIMULACIÓN EN GEOGEBRA

Con el fin de complementar el análisis teórico y experimental, se desarrolló una simulación digital en GeoGebra.

La simulación representa el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte considerando los parámetros obtenidos durante el estudio.

Los valores empleados en la simulación fueron:

| Parámetro           | Valor       |
|---------------------|-------------|
| Masa                | 0.216 kg    |
| Rigidez equivalente | 32.75 N/m   |
| Frecuencia angular  | 12.32 rad/s |
| Frecuencia natural  | 1.96 Hz     |
| Período             | 0.51 s      |
| Amplitud            | 0.01 m      |

Tabla 4: Parámetros utilizados en la simulación de GeoGebra

La animación permite observar el desplazamiento oscilatorio del bloque alrededor de la posición de equilibrio.

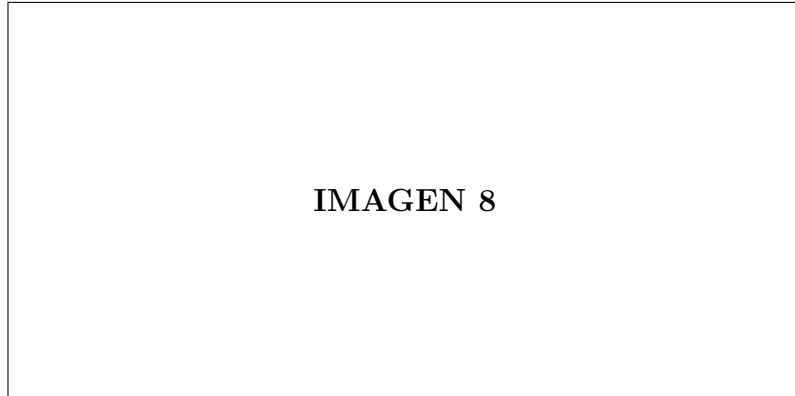


Figura 7: Simulación del sistema en GeoGebra

El comportamiento observado en la simulación reproduce adecuadamente la respuesta teórica del sistema y presenta concordancia con los valores obtenidos experimentalmente.

### 7.1. Resultados obtenidos en la simulación

La simulación reproduce las siguientes magnitudes:

$$f_{\text{sim}} = 1,96 \text{ Hz}$$

$$T_{\text{sim}} = 0,51 \text{ s}$$

$$\omega_{\text{sim}} = 12,32 \text{ rad/s}$$

$$X_{\text{sim}} = 0,01 \text{ m}$$

## 8. RESULTADOS

### 8.1. Resultados teóricos

| Parámetro           | Valor                 |
|---------------------|-----------------------|
| Masa                | 0.216 kg              |
| Rigidez equivalente | 32.75 N/m             |
| Frecuencia angular  | 12.32 rad/s           |
| Frecuencia natural  | 1.96 Hz               |
| Período             | 0.51 s                |
| Amplitud            | 0.01 m                |
| Velocidad máxima    | 0.123 m/s             |
| Aceleración máxima  | 1.52 m/s <sup>2</sup> |

Tabla 5: Resultados teóricos

### 8.2. Resultados experimentales

| Parámetro          | Valor                 |
|--------------------|-----------------------|
| Masa               | 0.216 kg              |
| Frecuencia natural | 1.96 Hz               |
| Período            | 0.51 s                |
| Amplitud           | 0.013 m               |
| Velocidad máxima   | 0.160 m/s             |
| Aceleración máxima | 1.97 m/s <sup>2</sup> |

Tabla 6: Resultados experimentales

### 8.3. Resultados de simulación

| Parámetro          | Valor       |
|--------------------|-------------|
| Masa               | 0.216 kg    |
| Frecuencia natural | 1.96 Hz     |
| Período            | 0.51 s      |
| Amplitud           | 0.01 m      |
| Frecuencia angular | 12.32 rad/s |

Tabla 7: Resultados obtenidos mediante la simulación

## 9. COMPARACIÓN DE RESULTADOS

### 9.1. Comparación de amplitud

El porcentaje de error entre la amplitud experimental y la amplitud teórica se determina mediante:

$$\text{Error} = \left| \frac{X_{\text{exp}} - X_{\text{teo}}}{X_{\text{teo}}} \right| \times 100$$

Sustituyendo:

$$\text{Error} = \left| \frac{0,013 - 0,010}{0,010} \right| \times 100$$

$$\text{Error} = \frac{0,003}{0,010} \times 100$$

$$\text{Error} = 30,0 \%$$

Por lo tanto:

|                                            |
|--------------------------------------------|
| $\text{Error}_{\text{amplitud}} = 30,0 \%$ |
|--------------------------------------------|

## 9.2. Comparación de período

El porcentaje de error entre el período experimental y el período teórico es:

$$\text{Error} = \left| \frac{T_{\text{exp}} - T_{\text{teo}}}{T_{\text{teo}}} \right| \times 100$$

Sustituyendo:

$$\text{Error} = \left| \frac{0,51 - 0,51}{0,51} \right| \times 100$$

$$\text{Error} = 0 \%$$

Por lo tanto:

|                                        |
|----------------------------------------|
| $\text{Error}_{\text{período}} = 0 \%$ |
|----------------------------------------|

## 9.3. Comparación de frecuencia

El porcentaje de error entre la frecuencia experimental y la frecuencia teórica es:

$$\text{Error} = \left| \frac{f_{\text{exp}} - f_{\text{teo}}}{f_{\text{teo}}} \right| \times 100$$

Sustituyendo:

$$\text{Error} = \left| \frac{1,96 - 1,96}{1,96} \right| \times 100$$



$$\text{Error} = 0 \%$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\text{Error}_{\text{frecuencia}} = 0 \%}$$

#### 9.4. Comparación de velocidad máxima

El porcentaje de error entre la velocidad máxima experimental y la velocidad máxima teórica es:

$$\text{Error} = \left| \frac{V_{\text{máx,exp}} - V_{\text{máx,teo}}}{V_{\text{máx,teo}}} \right| \times 100$$

Sustituyendo:

$$\text{Error} = \left| \frac{0,160 - 0,123}{0,123} \right| \times 100$$

$$\text{Error} = \frac{0,037}{0,123} \times 100$$

$$\text{Error} = 30,08 \%$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\text{Error}_{\text{velocidad}} = 30,08 \%}$$

#### 9.5. Comparación de aceleración máxima

El porcentaje de error entre la aceleración máxima experimental y la aceleración máxima teórica es:

$$\text{Error} = \left| \frac{A_{\text{máx,exp}} - A_{\text{máx,teo}}}{A_{\text{máx,teo}}} \right| \times 100$$

Sustituyendo:

$$\text{Error} = \left| \frac{1,97 - 1,52}{1,52} \right| \times 100$$

$$\text{Error} = \frac{0,45}{1,52} \times 100$$

$$\text{Error} = 29,61 \%$$

Por lo tanto:

$$\text{Error}_{\text{aceleración}} = 29,61 \%$$

## 9.6. Tabla general comparativa

| Parámetro                              | Teórico | Experimental | Simulación | Error (%) |
|----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|
| Masa (kg)                              | 0.216   | 0.216        | 0.216      | 0         |
| Frecuencia (Hz)                        | 1.96    | 1.96         | 1.96       | 0         |
| Período (s)                            | 0.51    | 0.51         | 0.51       | 0         |
| Amplitud (m)                           | 0.010   | 0.013        | 0.010      | 30.00     |
| Velocidad máxima (m/s)                 | 0.123   | 0.160        | 0.123      | 30.08     |
| Aceleración máxima (m/s <sup>2</sup> ) | 1.52    | 1.97         | 1.52       | 29.61     |

Tabla 8: Comparación general entre resultados teóricos, experimentales y de simulación

La comparación muestra una coincidencia entre los resultados teóricos, experimentales y de simulación para la frecuencia natural y el período de oscilación del sistema.

Las diferencias observadas en la velocidad y la aceleración corresponden principalmente a la diferencia existente entre la amplitud teórica y la amplitud medida experimentalmente. Debido a que la velocidad máxima y la aceleración máxima dependen directamente de la amplitud, cualquier variación en este parámetro produce una diferencia proporcional en dichas magnitudes.

“latex

## 10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos mediante el análisis teórico, las pruebas experimentales y la simulación computacional muestran una adecuada correspondencia en los parámetros dinámicos fundamentales del sistema estudiado.

La frecuencia natural obtenida teóricamente fue:

$$f_n = 1,96 \text{ Hz}$$

mientras que la frecuencia determinada experimentalmente fue:

$$f_{\text{exp}} = 1,96 \text{ Hz}$$

La coincidencia entre ambos valores indica que el modelo matemático utilizado representa adecuadamente el comportamiento dinámico del sistema masa-resorte estudiado.

De manera similar, el período natural calculado teóricamente fue:

$$T_n = 0,51 \text{ s}$$

y el período promedio registrado experimentalmente fue:

$$T_{\text{exp}} = 0,51 \text{ s}$$

La diferencia porcentual obtenida fue del 0 %, lo que demuestra una elevada concordancia entre el análisis teórico y el comportamiento observado en la maqueta.

Las diferencias más significativas se presentaron en los valores de amplitud, velocidad máxima y aceleración máxima. La amplitud experimental fue:

$$X_{\text{exp}} = 0,013 \text{ m}$$

mientras que la amplitud utilizada para el análisis teórico fue:

$$X_{\text{teo}} = 0,010 \text{ m}$$

La diferencia observada genera una variación aproximada del 30 %.

Debido a que la velocidad máxima y la aceleración máxima son directamente proporcionales a la amplitud del movimiento, dichos parámetros también presentaron diferencias similares.

Para la velocidad máxima se obtuvo:

$$V_{\text{teo}} = 0,123 \text{ m/s}$$

$$V_{\text{exp}} = 0,160 \text{ m/s}$$

con un error porcentual de:

$$30,08 \%$$

Para la aceleración máxima se obtuvo:

$$A_{\text{teo}} = 1,52 \text{ m/s}^2$$

$$A_{\text{exp}} = 1,97 \text{ m/s}^2$$

con un error porcentual de:

$$29,61 \%$$

Estas diferencias son atribuibles principalmente a la amplitud inicial aplicada durante la experimentación, ya que pequeñas variaciones en el desplazamiento inicial producen cambios directos en la velocidad y aceleración máximas del sistema.

La simulación desarrollada en GeoGebra permitió visualizar el comportamiento dinámico del sistema de manera intuitiva. Los parámetros utilizados en la simulación reprodujeron adecuadamente la respuesta observada experimentalmente y confirmaron la validez de las ecuaciones utilizadas en el análisis teórico.

En términos generales, los resultados obtenidos permiten afirmar que el comportamiento de la maqueta sigue las características propias del movimiento armónico simple y que el modelo desarrollado representa satisfactoriamente el fenómeno de vibración libre estudiado.

## 11. CONCLUSIONES

- Se desarrolló satisfactoriamente una maqueta física que representa un sistema masa-resorte de un grado de libertad, permitiendo estudiar experimentalmente el fenómeno de vibración libre.
- Mediante el análisis teórico se determinaron los parámetros dinámicos fundamentales del sistema, obteniéndose una frecuencia natural de:

$$1,96 \text{ Hz}$$

y un período natural de:

$$0,51 \text{ s}$$

- Las mediciones realizadas en el modelo físico mostraron una frecuencia natural de:

$$1,96 \text{ Hz}$$

y un período promedio de:

$$0,51 \text{ s}$$

lo cual evidencia una concordancia completa entre el modelo matemático y el comportamiento experimental observado.

- La simulación realizada en GeoGebra reprodujo adecuadamente las características dinámicas del sistema y permitió visualizar el movimiento armónico simple de forma

clara y comprensible.

- Las diferencias observadas en los valores de velocidad máxima y aceleración máxima se relacionan directamente con la diferencia existente entre la amplitud teórica considerada para el análisis y la amplitud medida experimentalmente.
- El estudio permitió aplicar satisfactoriamente los principios fundamentales de dinámica y vibraciones mecánicas para analizar un sistema real, fortaleciendo la comprensión del comportamiento dinámico de sistemas mecánicos oscilatorios.
- La combinación de análisis teórico, modelado físico y simulación computacional constituye una herramienta efectiva para la comprensión y validación de fenómenos vibratorios en sistemas de ingeniería.

## 12. BIBLIOGRAFÍA

- Chinaspringcorp. (15 de septiembre de 2024). *chinaspringcorp.com*. Obtenido de: <https://chinaspringcorp.com/espanol/constante-de-un-resorte.html>
- Contributors, J. M. (5 de mayo de 2013). *LibreTexts*. Obtenido de: [https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Ingenier%C3%ADa\\_Mec%C3%A1nica/Mapa\\_Mecanico\\_\(Moore\\_et\\_al.\)/15%3A\\_Vibraciones\\_con\\_un\\_grado\\_de\\_libertad/15.1%3A\\_Vibraciones\\_libres\\_sin\\_amortiguar](https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Ingenier%C3%ADa_Mec%C3%A1nica/Mapa_Mecanico_(Moore_et_al.)/15%3A_Vibraciones_con_un_grado_de_libertad/15.1%3A_Vibraciones_libres_sin_amortiguar)
- Estructplan. (24 de agosto de 2004). *Estructplan.com*. Obtenido de: <https://estructplan.com.ar/historia-de-las-vibraciones-a-traves-de-biografias/>
- Imson, G. (20 de mayo de 2015). *WikiHow*. Obtenido de: <https://es.wikihow.com/encontrar-la-constante-del-resorte>
- Quirón Prevención. (15 de mayo de 2018). *quironprevencion.com*. Obtenido de: <https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/vibraciones-mecanicas-elementales>
- Slideshare. (5 de marzo de 2013). *Slideshare.com*. Obtenido de: <https://es.slideshare.net/slideshow/resortes/16871270>

## 13. ANEXOS

### 13.1. Anexo A. Selección de resortes

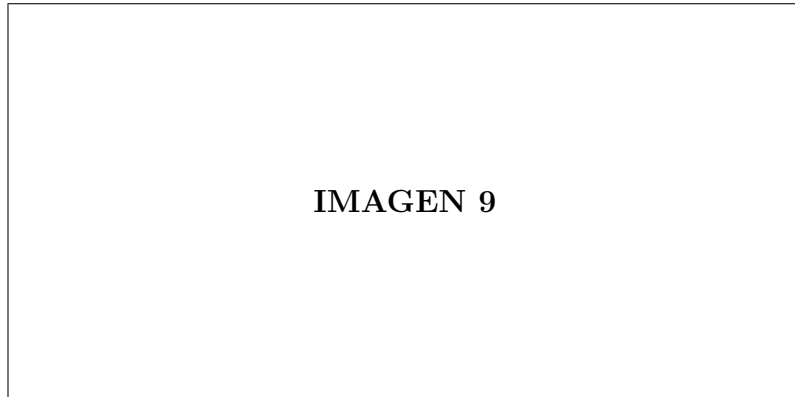


Figura 8: Selección de los resortes utilizados en la construcción del modelo

### 13.2. Anexo B. Desarrollo de la base estructural

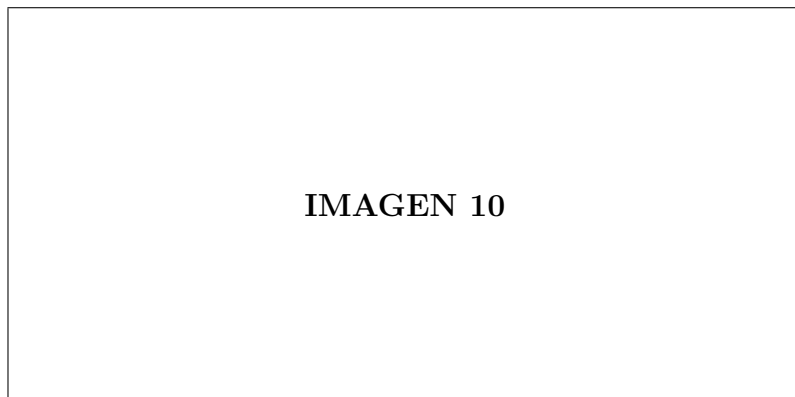


Figura 9: Construcción de la base de soporte de la maqueta

### 13.3. Anexo C. Medición experimental de la masa

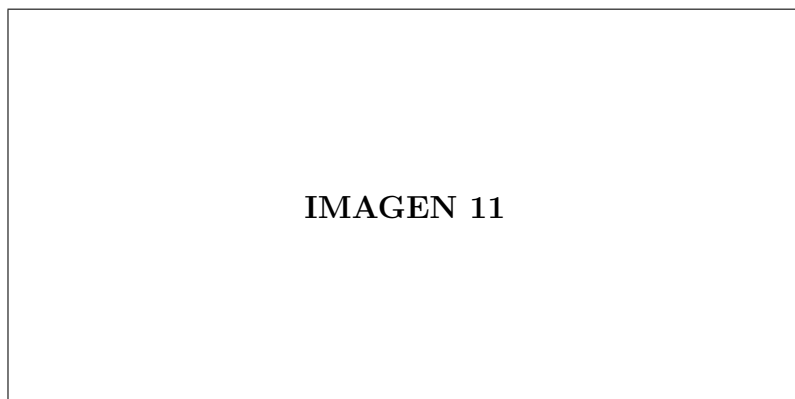


Figura 10: Medición de la masa mediante dinamómetro

Datos obtenidos:

$$m = 0,216 \text{ kg}$$

### 13.4. Anexo D. Modelo físico terminado

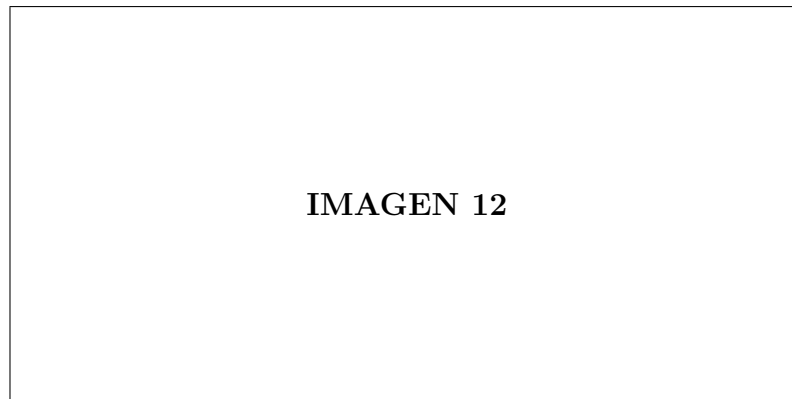


Figura 11: Vista general de la maqueta construida

Características principales:

- Sistema de un grado de libertad.
- Tres resortes dispuestos en paralelo.
- Masa central suspendida.
- Movimiento vertical libre.

### 13.5. Anexo E. Registro experimental

Datos de las mediciones realizadas:

| Medición | Período (s) |
|----------|-------------|
| $T_1$    | 0.51        |
| $T_2$    | 0.54        |
| $T_3$    | 0.48        |

Tabla 9: Registro de las mediciones experimentales del período

Período promedio:

$$T_{\text{prom}} = 0,51 \text{ s}$$

Frecuencia experimental:

$$f_{\text{exp}} = 1,96 \text{ Hz}$$

Amplitud experimental:

$$X_{\text{exp}} = 0,013 \text{ m}$$

### 13.6. Anexo F. Simulación computacional

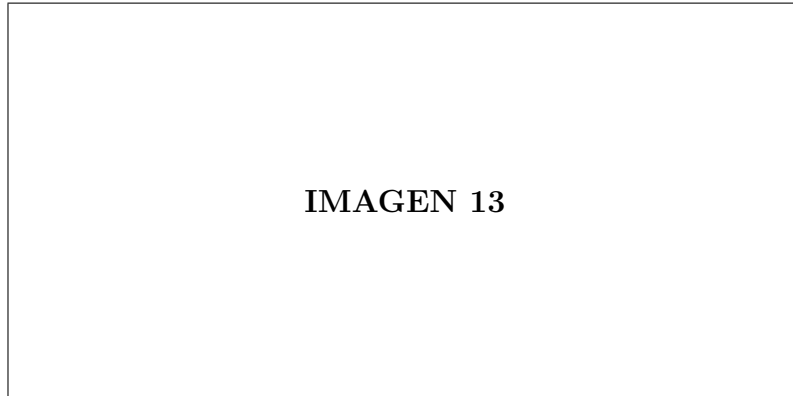


Figura 12: Interfaz de la simulación desarrollada en GeoGebra

Parámetros de simulación:

| Parámetro           | Valor       |
|---------------------|-------------|
| Masa                | 0.216 kg    |
| Rigidez equivalente | 32.75 N/m   |
| Frecuencia angular  | 12.32 rad/s |
| Frecuencia natural  | 1.96 Hz     |
| Período             | 0.51 s      |
| Amplitud            | 0.01 m      |

Tabla 10: Parámetros utilizados en la simulación



**13.7. Anexo G. Resumen general de resultados**

| <b>Parámetro</b>                       | <b>Teórico</b> | <b>Experimental</b> | <b>Simulación</b> |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Masa (kg)                              | 0.216          | 0.216               | 0.216             |
| Rigidez equivalente (N/m)              | 32.75          | 32.75               | 32.75             |
| Frecuencia angular (rad/s)             | 12.32          | 12.32               | 12.32             |
| Frecuencia (Hz)                        | 1.96           | 1.96                | 1.96              |
| Período (s)                            | 0.51           | 0.51                | 0.51              |
| Amplitud (m)                           | 0.010          | 0.013               | 0.010             |
| Velocidad máxima (m/s)                 | 0.123          | 0.160               | 0.123             |
| Aceleración máxima (m/s <sup>2</sup> ) | 1.52           | 1.97                | 1.52              |

Tabla 11: Resumen general de resultados

**Fin del informe**

**Trabajo de Investigación y Modelado de Sistema No Amortiguado**

**Curso de Análisis Mecánico - Dinámica**

**Centro Universitario de Occidente - Universidad de San Carlos de Guatemala**